EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

f(x) + g(y) est continue si et seulement si f et g le sont

Soit E, F, G des espaces normés, $A \subset E$, $B \subset F$ non vides, $f : A \to G$, $g : B \to G$, et $\varphi(x, y) = f(x) + g(y)$ sur $A \times B$. Montrer que φ est continue si et seulement si f et g le sont.